BÖLÜM: KLASIK MAANG TASARIM PROBLEMLERI - BÖLÜM 1 | MODULE: CLASSIC MAANG SYSTEM DESIGNS - PART 1

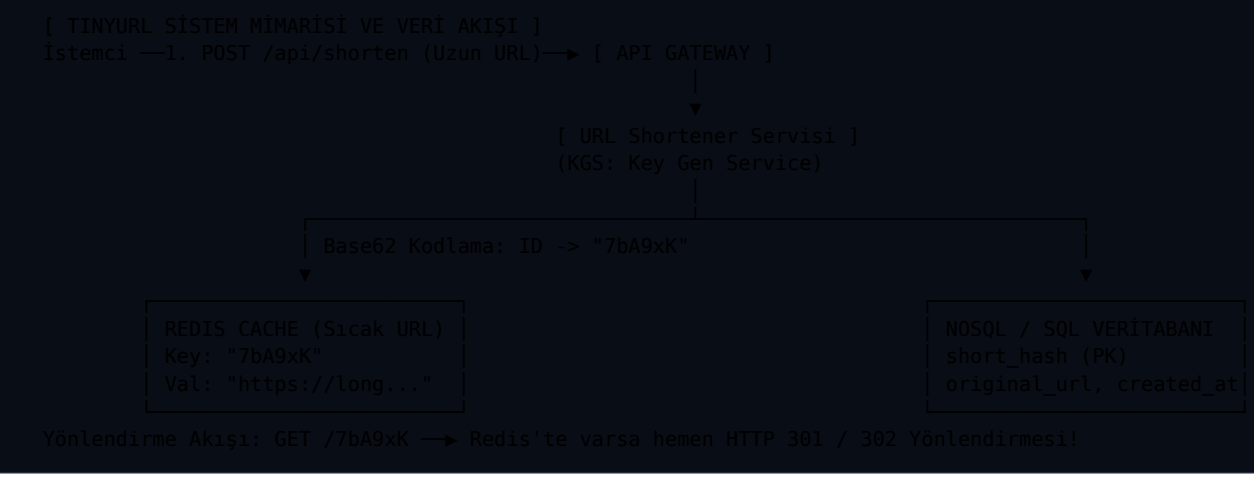
37

URL Kısaltıcı Tasarımı (TinyURL / Bit.ly): Base62, Çarpışma Önleme ve 100M DAU

Designing a URL Shortener (TinyURL / Bit.ly): Base62 & Scale

📐 Sistem Mimarisi & Veri Akış Şeması

📐 Architecture & Data Flow Diagram



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Bir kütüphanedeki 500 sayfalık kalın bir kitabın adını arkadaşınıza söylerken kitabın tüm içeriğini okumazsınız; ona 'A-12 nolu raftaki kitap' dersiniz (Kısa Kod). Arkadaşınız rafa gider ve koca kitabı bulur. TinyURL de budur: 200 karakterlik devasa bir internet adresini alır (`https://example.com/very/long/url...`), onu 7 karakterlik sevimli bir plakaya (`tinyurl.com/a8B9z1`) dönüştürür. Biri o plakayı tıkladığında sistem plakayı gerçek adrese yönlendirir!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Instead of shouting the entire 500-page contents of an encyclopedia across a room, you hand your friend a tiny library call number: 'Shelf B-42' (Short Code). Your friend walks to shelf B-42 and retrieves the tome. TinyURL works identically: it takes an unruly 250-character URL and hashes it into a compact 7-character vanity token (`tiny.one/x9K2pQ`). When a browser accesses that token, the server returns an instant HTTP redirect to the long target destination!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG Seviyesi TinyURL Tasarım Analizi: 1) Kapasite Hesabı: 100M yeni URL/gün. 10 yılda: 100M x 365 x 10 ≈ 365 Milyar URL. 2) Base62 Kodlama: [0-9, a-z, A-Z] = 62 karakter. 7 karakterlik bir kısa kod: 62^7 = 3.52 × 10^12 (3.5 Trilyon benzersiz kombinasyon sunar; 365 milyarı fazlasıyla karşılar). 3) Hash Çarpışması Önleme: MD5/SHA256 alıp ilk 7 karakteri kesmek çarpışma (Collision) riski taşır. En iyi mimari: 'Key Generation Service' (KGS) ile bağımsız bir servisin önceden benzersiz 7 karakterlik Base62 anahtarları üretip veritabanına koymasıdır. 4) HTTP 301 vs 302: 301 (Moved Permanently) tarayıcı tarafından önbelleğe alınır, sunucu yükünü düşürür ancak tıklama analitiğini (analytics) bozar. 302 (Found) geçicidir; her istek sunucudan geçer, tıklama sayımı kusursuz çalışır.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG-Grade Architecture for TinyURL: 1) Capacity: 100M writes/day. 10-year horizon: 365 billion URLs. 2) Base62 Encoding: [0-9, a-z, A-Z] yields 62 alphanumeric permutations. A 7-character token provides 62^7 ≈ 3.52 trillion unique keys. 3) Collision Elimination: Hashing the original URL via SHA-256 and truncating introduces collision loops. Optimal approach: Key Generation Service (KGS) that generates sequential monotonic Snowflake IDs and encodes them to Base62, pre-loading tokens into memory. 4) HTTP 301 vs 302 Redirects: 301 (Moved Permanently) is cached by the client browser, reducing origin QPS while breaking real-time click telemetry. 302 (Found / Temporary Redirect) forces every click through the gateway, capturing user-agent, referer, and IP analytics.

⚡ Modern Java 25 Uygulaması (Loom & Records)

⚡ Java 25 Implementation

```java
// Java 25: 64-Bit Sayıyı Base62 Karakter Dizisine Dönüştürücü (URL Shortener Motoru)
public class Base62Encoder {
    private static final String BASE62_ALPHABET =
"0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";

    public static String encode(long number) {
        if (number == 0) return "0";
        var sb = new StringBuilder();
        while (number > 0) {
            int remainder = (int) (number % 62);
            sb.append(BASE62_ALPHABET.charAt(remainder));
            number /= 62;
        }
        return sb.reverse().toString();
    }
}

void main() {
    long uniqueId = 12519284192L; // Snowflake veya DB Identity
    String shortCode = Base62Encoder.encode(uniqueId);
    IO.println("Benzersiz ID: " + uniqueId + " ⟶ Kısa Kod: " + shortCode);
    IO.println("Oluşan URL:   https://tiny.url/" + shortCode);
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı & Darboğaz Uyarısı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE DARBOĞAZ

Mülakatta 'MD5 hash'i alıp ilk 7 karakterini keserim' deyip geçmeyin! İki farklı URL aynı ilk 7 karaktere sahip olabilir (Çarpışma). Mülakatçıya Snowflake ID + Base62 dönüşümünü veya KGS (Key Generation Service) ön-üretim modelini sunduğunuzda doğrudan Staff seviyesine çıkarsınız.

⚠️ Interview Trap & Bottleneck Alert

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & BOTTLENECK

Suggesting a naive SHA-256 truncation without addressing hash collisions is an immediate deduction. Propose a distributed Key Generation Service (KGS) or a monotonic Snowflake sequence mapped deterministically through Base62.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

- Base62 [0-9, a-z, A-Z] 7 karakterde 3.5 trilyon benzersiz kombinasyon üretir.
- HTTP 302 yönlendirmesi tıklama analitiğini takip etmek için tercih edilir.
- Okuma/Yazma oranı 100:1 olduğu için Redis önbelleği okuma gecikmesini \<5ms seviyesine indirir.

🎯 Key Takeaways for the Interview

- Base62 with 7 characters yields 3.52 trillion collision-free combinations.
- HTTP 302 redirects preserve accurate click telemetry and analytics at the gateway.
- A 100:1 read-to-write ratio mandates an aggressive Redis cache for sub-5ms lookups.